

Módulo de simulación óptica NIRS para sistema SEDSIM.

Juan Sebastian Pinto Fuentes

El presente Proyecto se desarrolla en en colaboracion con la empresa Smarttiva Inc., organización dedicada al desarrollo de nuevas tecnologías en el area de la salud, particularmente en el ambito de la anestesia. Actualmente, la empresa cuenta con el sistema SEDSIM, orientado a la simulacion de señales analogicas de electroencefalografia (EEG) para casos de anestesia, sin embargo existe la necesidad de ampliar sus capacidades para la simulacion de parametros adicionales como la oxigenacion tisular tomada mediante espectroscopía en el infrarojo cercano (NIRS). Los sistemas NIRS reales estiman la saturacion regional de oxigeno (rSO_2) a partir de la absorción diferencial entre distintas longitudes de onda. Pero no existe una solucion accesible que permita simular de forma controlada estas condiciones para entornos academoicos o de prueba.

Como solución ante esta necesidad, se ha propuesto el desarrollo de un módulo de simulación óptica NIRS integrado al sistema de simulacion de EEG SEDSIM. Este módulo deberá ser capaz de reproducir condiciones de oxigenación tisular mediante la modulación controlada de la intensidad luminica de multiples LEDs con distintas longitudes de onda. El sistema estará basado en tres etapas, la primera consta de un microcontrolador encargadod e generar las señales de control, la segunda, una etapa de potencia para regular la corriente de los emisores y por ultimo un módulo óptico con un medio difusor que simule la dispercion de la luz en un tejido biologico.

La propuesta de valor de este proyecto se establece principalmete en extender las funcionalidades del sistema SEDSIM orientado a una simulación multimodal de señales fisiologicas, para este primer caso, esto se busca logrando la integracion de EEG con NIRS en una misma plataforma. El principal cliente de este proyecto corresponde a intituciones academicas, centros de formación, desarrolladores de tecnologia biomedica y profesionales en anestesiologia, quienes ya con el sistema existente valoran herramienta de simulacion realistas, controlables y reproducibles. A diferencia de otras soluciones existentes en el mercado, este proyecto ofrece una aproximacion fisica y optica del fenomeno, en lugar de simulacion puramente digital, lo que contribuye significativamente la interaccion directa con sensores y dispositivos reales.